

УГЛЕВОДОРОДЫ. ТОПЛИВО

Глава 11

§48 АЛКАНЫ

Насыщенные углеводороды, или алканы, широко распространены в природе, они входят в состав каменного угля, природных и попутных нефтяных газов. Насыщенными они называются потому, что в них все валентности атомов углерода насыщены атомами водорода. Первый представитель алканов – метан CH_4 , болотный, или рудничный, газ. Он бесцветный, не имеет запаха, легче воздуха ($D_{\text{возд.}} = 0,55$) и нерастворим в воде.



Опорные слова!

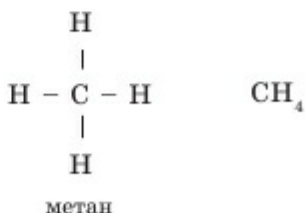
Гомологи,
гомологическая
разность,
изомеры,
номенклатура,
алканы,
общая формула,
радикал, фреон,
хлорофилл

Общая формула гомологического ряда алканов $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

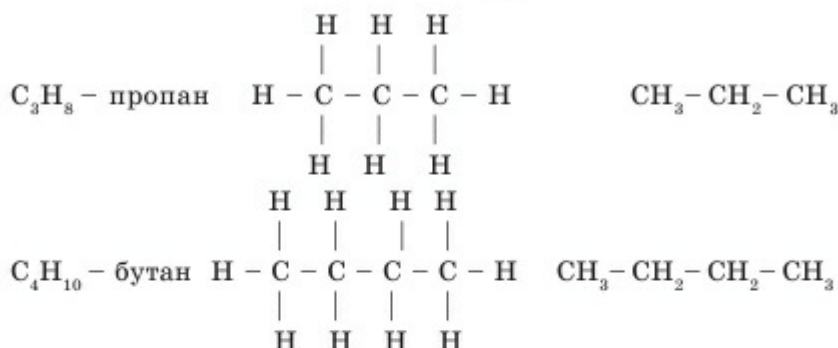
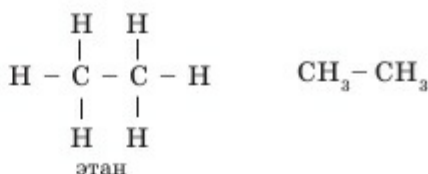
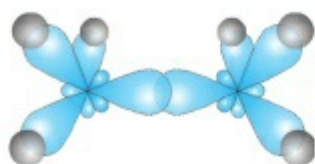
Строение молекулы метана. Атом углерода в молекуле метана находится в возбужденном состоянии.



Эти электроны образуют с электронами водорода полярную ковалентную связь.

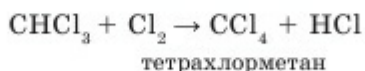
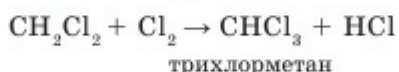
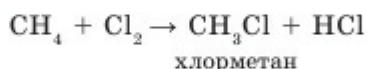


А в молекуле этана орбитали расположены в пространстве следующим образом:



Химические свойства. Для насыщенных углеводородов характерны реакции: 1) замещения; 2) разложения; 3) горения; 4) изомеризации.

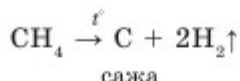
1) Реакция замещения метана с хлором идет под действием света ступенчато:



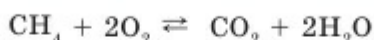
Одним из первых химиков, которые начали изучать реакции хлорирования алканов, был немецкий химик-органик Карл Шорлеммер. Реакция хлорирования метана и его гомологов были использованы для доказательства строения углеводородов. Исследование процессов хлорирования углеводородов сыграло немаловажную роль при создании механизма теории цепной реакции (Н.Н. Семенов). Начиная с тридцатых годов прошлого века возникла задача рационального использования углеводородов и их хлорпроизводных, необхо-

димых в народном хозяйстве. Хлорпроизводные имеют как самостоятельное значение, так и являются промежуточными продуктами синтеза других органических веществ.

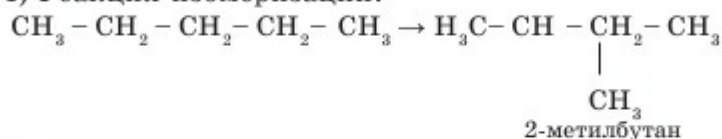
2) При нагревании без доступа воздуха образуются сажа и водород.



3) Реакция горения:



4) Реакция изомеризации:



Это интересно!

Оказывается, снег горит. Это гексагидрат метана $\text{CH}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. При горении такого «снега» образуется лужа.

Применение. Алканы используются прежде всего в качестве топлива. Они являются основной составной частью многих горючих газов как природных и попутных газов нефтяных месторождений. Метан является исходным сырьем для получения других классов органических соединений: формальдегида, метилового спирта и т.д.

Хлорпроизводные метана являются хорошими растворителями, но все они обладают разной степенью токсичности.

CH_3Cl – хлорметан, газообразное очень огнеопасное вещество, которое легко переходит в жидкое состояние. При испарении поглощает большое количество тепла. Поэтому необходимо учесть, что при контакте с этой жидкостью она может вызвать обморожение.

CH_2Cl_2 – дихлорметан, не относится к горючим веществам, но поддерживает горение.

CHCl_3 – хлороформ, CCl_4 – четыреххлористый углерод – жидкости. Они также прекрасные растворители смол, жиров, каучука и других органических веществ. Применяются для тушения огня (особенно тогда, когда нельзя использовать воду).

Эти вещества могут всасываться в организм даже через кожу. При вдыхании пары пагубно влияют на работу центральной нервной системы, могут поражать печень, почки.

Поэтому при работах с такими препаратами – растворителями необходимо соблюдать все правила техники безопасности.



Запомните!

На кухне мы пользуемся пропаном C_3H_8 . Это газ без запаха и цвета, $M_r = 44$. При нарушении герметичности газовой плиты пропан полностью вытесняет воздух при открытой форточке из кухни ($D_{возд.} = 1,52$). Если в этот момент зажечь спичку, может произойти взрыв. Это можно предотвратить, если добавить на 1 т газа 150 мл изопентантиола, что заблаговременно предусмотрено сотрудниками газового хозяйства. Поскольку тиоспирты – вещества с неприятным запахом, и даже при таком разбавлении мы чувствуем их запах.

А



- Покажите общую формулу алканов:
 - $C_n H_{2n}$;
 - $C_n H_{2n+2}$;
 - $C_n H_{2n+3}$;
 - $C_n H_{2n-2}$.
- Вместо многоточий вставьте слово и формулу. Алканы – в составе молекулы атомы углерода соединяются между собой только одинарными Его общая формула Это – ... углеводороды.
- Назовите производных метана, напишите их формулы, объясните, где они применяются.
- Определите формулу углеводорода при $n = 8$.
- Какова формула насыщенного углеводорода, если его плотность по водороду равна 43?
- Какие из этих соединений являются предельными:
 C_5H_{12} , C_5H_{10} , C_4H_8 , C_2H_4 , C_3H_6 , $C_{10}H_{22}$?

В

- Определите молекулярную массу углеводорода, в составе которого 16 атомов водорода.
- Как меняется количество изомеров в соединениях с увеличением атомов углерода?
- Напишите реакции горения и изомеризации предельных углеводородов.

4. Сколько изомеров можно получить из пентана, и как они называются? Напишите их формулы.
5. Рассчитайте объем воздуха, необходимого для сжигания 100 л (н.у.) пропана.

Ответ: $V(\text{возд.}) = 2,5 \text{ м}^3$.

6. Выведите формулу углеводорода, если известны объемные отношения газов при сжигании – $V(\text{C}_x\text{H}_y) : V(\text{O}_2) : (\text{CO}_2) : V(\text{H}_2\text{O}) = 2 : 7 : 6 : 8$ (объемы газов измерены в одинаковых условиях).

С

1. Сколько литров (н.у.) бутана необходимо сжечь, чтобы при пропускании полученного CO_2 через известковую воду образовалось 250 г CaCO_3 ?

Ответ: $V(\text{C}_4\text{H}_{10}) = 14 \text{ л}$.

2. Какой объем метана выделится при сплавлении 180 г ацетата натрия с 80 г сухого гидроксида натрия, если выход метана составляет 80%?

Ответ: $V(\text{CH}_4) = 35,84 \text{ л}$.

3. Вычислите объем хлороводорода и массовую долю кислоты ($\rho = 1,15 \text{ г/мл}$), которая образуется при растворении хлороводорода, полученного хлорированием 1 м^3 (по первой ступени) этана при $t^\circ = 30^\circ\text{C}$, $p = 98 \text{ кПа}$ в 3 л воды.

Ответ: $w(\text{HCl})_{\text{р.р.}} = 31,42\%$, $V(\text{HCl}) = 3,8 \text{ л}$.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

1. Науку, изучающую соединения углерода, называют **органической химией**.

2. Огромное количество органических веществ обусловлено электронным строением атомов углерода и способностью образовывать цепи различного вида. Органические вещества составляют основу жизнедеятельности живых организмов.

3. Многочисленность органических соединений объясняется наличием **открытых, циклических, разветвленных форм молекул**.

4. Для органических веществ характерны ковалентные связи.

5. Для алканов характерна изомерия углеродного скелета.

6. Насыщенные углеводороды вступают в реакции: 1) замещения с разрывом связи $\text{C} - \text{H}$; 2) изомеризации с разрывом связи $\text{C} - \text{C}$ и крекинга.

7. Общая формула алканов: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

8. **Алканы** – неполярные соединения, они с трудом окисляются – но они легко загораются, сгорают быстро.

§49 АЛКЕНЫ



Вспомните!

Какие органические вещества относятся к предельным углеводородам? Вспомните пространственную модель метана.



Опорные слова!

Алкены,
дегидрирование,
дегидратация,
изомерия
углеродного
скелета,
изомерия
положения
кратной связи
и геометрическая
изомерия
алкенов

К ненасыщенным углеводородам относятся алкены и алкины, т.е. углеводороды с кратными (двойными или тройными) связями. Алкены образуются при отнятии одной молекулы водорода от алканов.

Первый представитель алкенов – этилен C_2H_4 . Гомологический ряд алкенов:

C_2H_4 – этен $CH_2=CH_2$

C_3H_6 – пропен $CH_2=CH-CH_3$

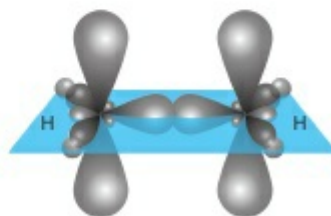
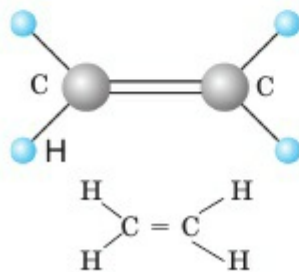
C_4H_8 – бутен $CH_2=CH-CH_2-CH_3$

C_5H_{10} – пентен $CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3$

Общая формула алкенов: C_nH_{2n}

В алкенах электронные орбитали атома углерода в пространстве располагаются под углом 120° .

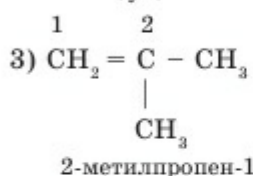
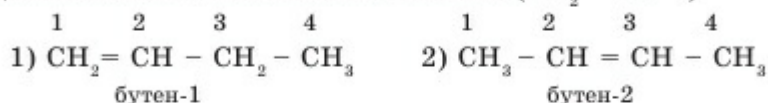
В молекуле этилена с участием электронов образуются связи. У каждого атома углерода остается по одному электрону, при боковом перекрывании их электронных облаков образуется связь. Тогда два атома углерода соединяются двойной связью.



Таким образом, если для алканов характерны исключительно одинарные связи между атомами углерода, то алкены отличаются двойными связями.

Физические свойства. Этилен – газ без цвета и запаха, тяжелее водорода ($D_{(H_2)} = 14$), имеет приблизительно одинаковую плотность с воздухом ($D_{\text{возд.}} = 0,97$), нерастворим в воде.

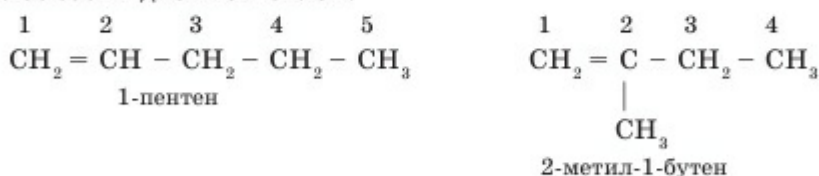
Изомерия алкенов определяется изомерией положения двойной связи (1, 2) и изомерией углеродного скелета (3). Радикал этилена называется винилом ($CH_2 = CH -$).



1-я и 2-я молекулы – изомеры по месту кратной связи.

3-я молекула – изомер по углеродному скелету.

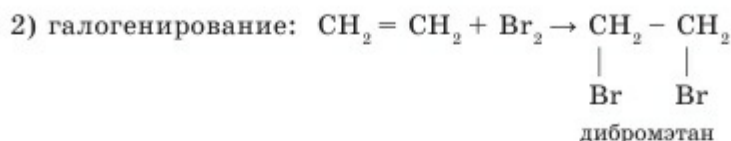
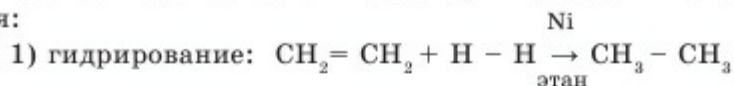
Названия алкенов образованы от названий соответствующих алканов с заменой суффикса *-ан* на *-ен*, с указанием номера атома углерода при двойной связи. Главную цепь нумеруют с того конца, к которому ближе двойная связь. Для алкенов характерна также пространственная изомерия, которая связана с расположением заместителей по отношению к плоскости двойной связи.



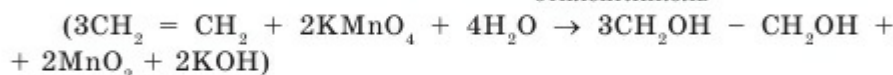
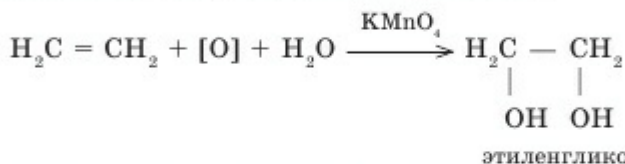
Геометрические изомеры 2-бутена:



Химические свойства алкенов. Из-за наличия непрочной π -связи для алкенов характерны реакции присоединения:



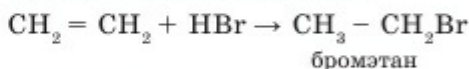
Это качественная реакция на этилен, в результате которой происходит обесцвечивание бромной воды бурого цвета (раствора брома в воде). Слабый раствор марганцовки (KMnO_4) обесцвечивается (качественная реакция):



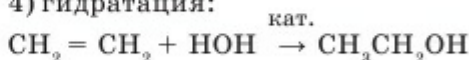
Опорные слова!

Гидрирование,
галогенирование,
гидратация,
полимеризация,
мономер,
полимер,
полиэтилен,
степень
полимеризации

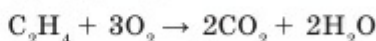
3) гидрогалогенирование:



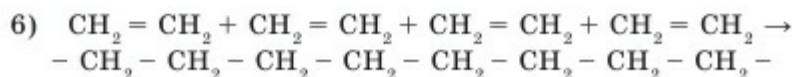
4) гидратация:

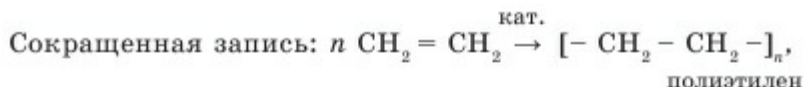


5) горение:



Алкаменам свойственны и реакции **полимеризации**, в результате которых из **мономеров** (низкомолекулярные вещества) образуются **полимеры** (высокомолекулярные вещества). Молекулы ненасыщенных соединений, которые взаимодействуют между собой, называются **мономерами**. Рассмотрим реакцию полимеризации на примере образования полиэтилена.





где n – степень полимеризации, $(- \text{CH}_2 - \text{CH}_2 -)$ – структурное звено – это активированная форма молекулы мономера, которая многократно повторяется в полимере.

Получают полиэтилен при высоком и низком давлении. Полиэтилен, полученный при высоком давлении, имеет аморфное строение, при низком давлении – кристаллическое.

Применение. Полиэтилен обладает многими ценными свойствами. Он не пропускает влагу и газ, устойчив к действию сильных кислот и щелочей, а также органических растворителей. Поэтому он применяется как электроизоляционный материал в радиотехнике, для покрытия металлов, а также для изготовления предметов домашнего обихода.

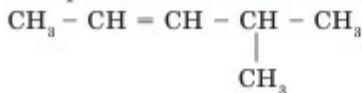
Пластиковая упаковка, особенно полиэтиленовые пакеты, трудно поддаются переработке и наносят вред природе. Срок окончательного распада полиэтилена, находящегося в земле, варьируется от 100 до 400 лет. Унесенные ветром пакеты загрязняют акваторию Мирового океана и представляют угрозу для морских обитателей. Поэтому экологи во многих цивилизованных странах призывают отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

А



- Какие виды изомерии характерны для этиленовых углеводородов?
- Из нижеприведенных соединений выделите гомологов алкенов:

а) C_2H_6 ;	г) C_2H_4 ;	ж) C_8H_{16} ;
б) C_4H_6 ;	д) C_6H_{12} ;	з) C_3H_8 ;
в) C_4H_{10} ;	е) C_9H_{20} ;	и) C_4H_8 .
- Определите формулы углеводородов ряда алкана и ряда алкена, если в них содержатся по 16 атомов водорода.
- Назовите это соединение и напишите формулы изомеров, которые отличаются по месту нахождения двойной связи.



4. Напишите уравнения реакций, показывающие химические свойства алкенов. Какие реакции характерны для них?
5. Какие реакции характерны для ненасыщенных углеводов?

В

1. Определите массу, число молекул и количество вещества 6,72 л пропена.
2. Определите формулу алкена, если 0,84 г алкена присоединяет 3,2 г брома.
3. Напишите уравнение реакции полимеризации пропилена.

С

1. Сколько литров (н.у.) водорода вступает в реакцию со смесью газов, состоящей из 30% этилена, 30% пропена и 40% бутена, массой 50 г?

Ответ: $V(\text{H}_2) = 28$ л.

2. Объем газовой смеси – 150 л, объемная доля пропена – 20%, бутена – 80%. Какой объем воздуха потребуется ($\varphi(\text{O}_2) = 20\%$) для сжигания этой смеси?

Ответ: $V(\text{возд.}) = 4,27$ м³.

3. Смесь метана и этилена объемом 500 мл обесцвечивает 50 г бромной воды ($\omega(\text{Br}_2) = 4,7$). Определите объемную долю этилена в газовой смеси.

Ответ: $\varphi(\text{C}_2\text{H}_4) = 65,8\%$.

4. При дегидрогенизации 200 мл этана (н.у.) получили этилен с 85%-м выходом. Определите объем растворителя 1,2-дихлорэтана ($\rho = 1,24$ г/мл), который образуется из полученного этилена.

Ответ: $V(\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2) = 0,606$ мл.

ДЕЛАЕМ ВЫВООДЫ

1. Общая формула алкенов C_nH_{2n} .
2. Для алкенов характерны изомерия углеродного скелета, изомерия положения двойной связи, а также пространственная **цис-, транс-изомерия**.
3. Алкены по месту разрыва могут участвовать в реакции присоединения.
4. Алкены легко окисляются. Их реагентами являются водный раствор KMnO_4 и бромная вода (качественные реакции).
5. Для алкенов характерны и реакции **полимеризации**.

§50 АЛКИНЫ

**Вспомните!**

Что вы знаете о насыщенных и ненасыщенных углеводородах? Как образуются одинарные и двойные связи?

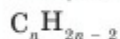
Ацетилен (этин) – первый представитель гомологического ряда алкинов, также являющихся ненасыщенными углеводородами.

Молекулярная формула: C_2H_2 .

Структурная формула:



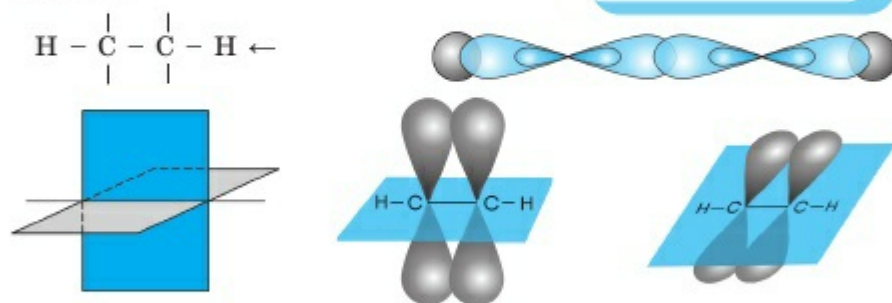
Общая формула алкинов:



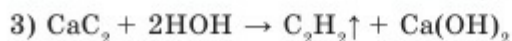
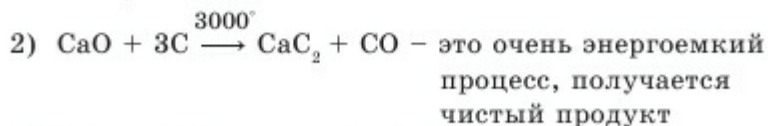
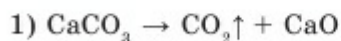
Углеродные атомы соединяются **тройной связью**, лежат на взаимно перпендикулярных плоскостях.

**Опорные слова!**

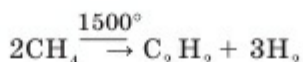
Тройная связь
углерода,
карбидный
способ, пиролиз,
автогенная
сварка
металлов



Получение. В промышленности ацетилен получают карбидным способом:



Второй способ получения ацетилена – пиролиз углеводородов, т.е. расщепление сложных органических веществ при высокой температуре:

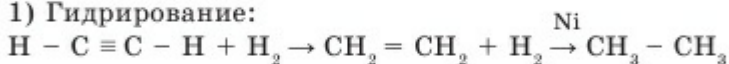


Физические свойства. Ацетилен – газ без запаха и цвета, чуть легче воздуха, нерастворимый в воде, хорошо растворяется в ацетоне.

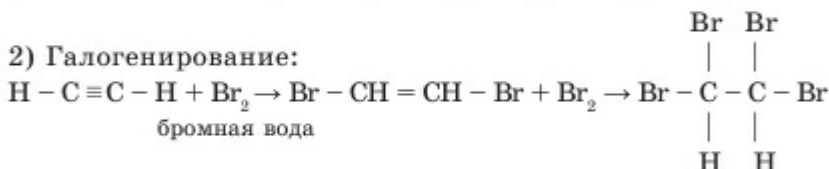
Изомеры характерны и для соединений гомологического ряда ацетилена. Они определяются изомерией углеродной цепи и изомерией кратной связи. Вещества различаются по физическим свойствам.

Химические свойства ацетилена. Для ацетилена, так же как и для этилена, характерны реакции присоединения. Процесс присоединения протекает в две стадии.

1) Гидрирование:

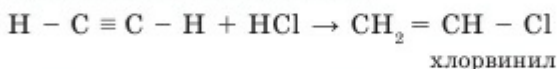


2) Галогенирование:



Качественная реакция на алкины (с бромной водой).

3) Гидрогалогенирование:



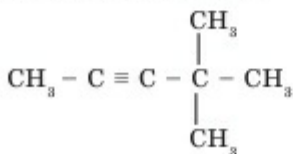
4) Реакция горения: $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Q}$.

Применение. При горении ацетилена выделяется тепло, поэтому он используется при автогенной сварке и резке металлов. Ацетилен также является источником получения ценных мономеров.

А



1. Дайте общую характеристику алкинам.
2. Назовите вещество:



3. Напишите формулы изомеров бутина.
4. Определите формулу алкина, молекулярная масса которого равна 40.
5. Определите количество вещества, число молекул и объем (н.у.) 80 г пропина.

В

1. Какие из приведенных веществ являются гомологами, а какие – изомерами пропина?
 а) $\text{H}_2\text{C}=\text{C}=\text{CH}_2$; в) $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$;
 б) $\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$; г) $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$.
2. Технический карбид кальция содержит 20% примеси. Сколько литров ацетилена (н.у.) образуется из 500 г такого карбида?

Ответ: $V(\text{C}_2\text{H}_2) = 140 \text{ л.}$

3. При сжигании 1 моль неизвестного ароматического углеводорода образовалось 201,6 л CO_2 (н.у.) и 134,4 л (н.у.) водяных паров. Определите молекулярную формулу углеводорода.
4. Напишите уравнения реакций с указанием условий протекания:
 а) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{CaC}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$
 $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$
 $\uparrow$
 б) $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$
 $\downarrow$
 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$
 $\text{Cl}_2\text{CH}-\text{CHCl}_2$
 $\uparrow$
 в) $\text{C}_2\text{H}_2\text{Br}_2 \leftarrow \boxed{\text{HC}\equiv\text{CH}}$
 $\downarrow$
 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}$
 г) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6 \rightarrow \text{CO}_2$

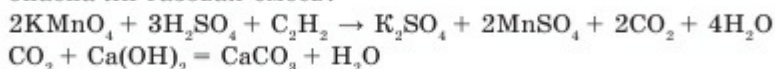
С

1. Вычислите массу бензола, который образуется из 90 л ацетилена с 90%-м выходом продукта.
 Ответ: $m(\text{C}_6\text{H}_6) = 94,02 \text{ г.}$
2. Рассчитайте объем ацетилена (н.у.), который выделится из 400 г карбида кальция с 15%-й примесью. Выход продукта реакции составляет 80%.
 Ответ: $V(\text{C}_2\text{H}_2) = 95,2 \text{ л.}$
3. При дегидрировании газовой смеси объемом 40 л, состоящей из ацетилена и этана, получена смесь газов ацетилена

и водорода объемом 60 л. Определите объемную долю этана в смеси.

Ответ: $\varphi(\text{C}_2\text{H}_6) = 50\%$.

4. Ацетилено-воздушная смесь взрывоопасна при содержании ацетилена от 2,3 до 80,7%. Для определения взрывоопасности данную смесь объемом 10 л сначала пропустили через раствор KMnO_4 в кислой среде, затем – через известковую воду, при этом выпал осадок массой 4,46 г. Взрывоопасна ли газовая смесь?



Ответ: $\varphi(\text{C}_2\text{H}_2) = 5\%$. Данная смесь взрывоопасна.

§51

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. БЕНЗОЛ



Вспомните!

Какие типы гибридизации вам известны? Чем они отличаются? Вспомните общие формулы алканов, алкенов и алкинов.

Ароматические соединения (арены) – органические соединения, которые имеют в своем составе одно или несколько ароматических (бензольных) колец.



Опорные слова!

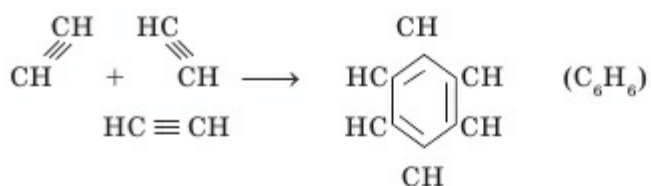
Ароматические углеводороды, бензол, циклогексан, гексахлоран, канцерогенная активность ароматических углеводородов

Первые представители этого класса углеводородов имели приятный запах. Открытые позднее соединения, относящиеся к этому классу, в большинстве своем не имеют запаха. Однако историческое название – ароматические углеводороды – сохранилось.

Получение бензола. Бензол получают синтезом ацетилена.



Из трех молекул ацетилена с участием активированного угля получают бензол.



Структурная формула бензола, предложенная Кекуле:



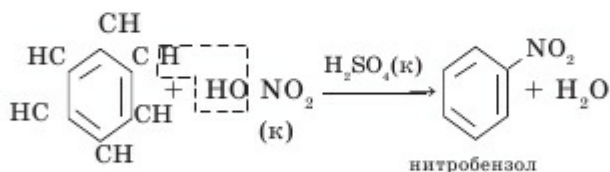
Общая формула ароматических углеводородов: $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$.

Физические свойства. Бензол – это жидкость с характерным керосиновым запахом, нерастворим в воде.

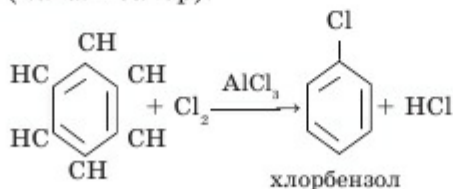
Химические свойства. По формуле бензола видно, что в нем имеются и двойная, и одинарная связи, поэтому он вступает в реакции и присоединения, и замещения.

I. Реакции замещения в молекуле бензола протекают легче, чем у алканов.

1. Нитрование бензола азотной кислотой (концентрированной) идет в присутствии концентрированной серной кислоты (она поглощает выделяющуюся воду):

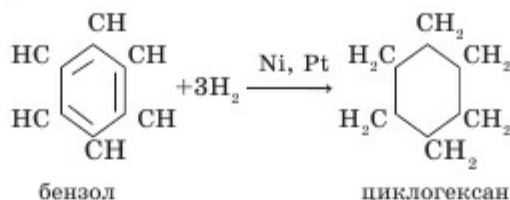


2. Хлорирование бензола идет в присутствии хлорида алюминия (катализатор):

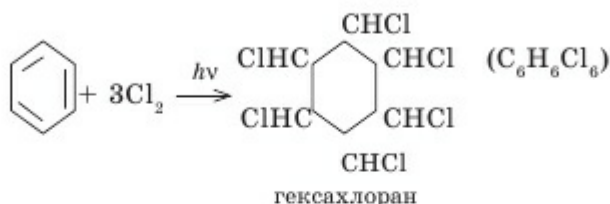


II. Реакции присоединения в молекуле бензола протекают в более жестких условиях, чем у алкенов.

1. Гидрирование:



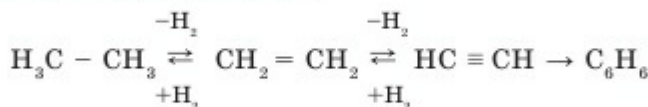
2. Хлорирование идет при ультрафиолетовом освещении.



Вещества, содержащие бензольное кольцо, обладают **канцерогенной активностью**.

Применение. Бензол применяется в производстве красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, пластмасс, органических ядовитых химикатов, растворителей.

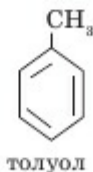
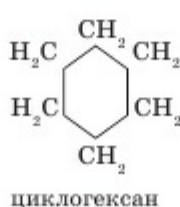
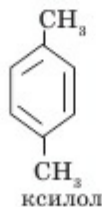
Генетическая связь между углеводородами. Из приведенной ниже схемы видно, что углеводороды легко претерпевают взаимные превращения.



А



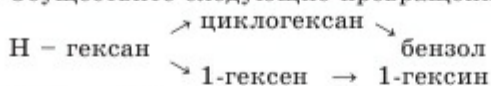
1. Расскажите об электронном строении бензола, нарисуйте как оно образовано.
2. Какие реакции протекают легче в молекуле бензола: присоединения или замещения?
3. Напишите формулу соединения, образующегося в результате тримеризации пропина $\text{HC} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$.
4. Какое из этих веществ является гомологом бензола?



5. Массовая доля углерода в неизвестном ароматическом углеводороде составляет 91,3%. Выведите молекулярную формулу этого соединения.

В

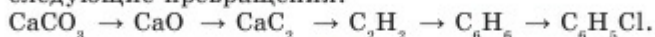
1. Осуществите следующие превращения:



2. Рассчитайте массу этилбензола, который образуется при взаимодействии 156 г бензола с 193,5 г хлорэтана, если выход продукта 80%.

$$\text{Ответ: } m(\text{C}_6\text{H}_5 - \text{C}_2\text{H}_5) = 169,6 \text{ г.}$$

3. Напишите уравнения реакций, позволяющих осуществить следующие превращения:



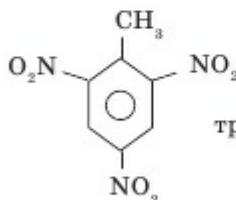
С

1. Какой объем 76%-й азотной кислоты ($\rho = 1,445 \text{ г/мл}$) потребуется для нитрования 300 мл бензола ($\rho = 0,88 \text{ г/мл}$)?

$$\text{Ответ: } V(\text{HNO}_3) = 194,16 \text{ мл.}$$

2. Какой объем раствора 80%-й азотной кислоты ($\rho = 1,46 \text{ г/мл}$) потребуется для нитрования 184 г толуола ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$)? Определите массу образовавшегося тротила, если выход продукта равен 90%.

$$\begin{aligned} \text{Ответ: } m(\text{C}_6\text{H}_2(\text{CH}_3)(\text{NO}_2)_3) &= 408,6 \text{ г.} \\ V(\text{HNO}_3)_{\text{p-p}} &= 323,63 \text{ мл.} \end{aligned}$$



тротил (тол) – взрывчатое вещество

3. Сколько литров водорода при 50°C и $p = 150 \text{ кПа}$ потребуется для гидрирования 500 мл бензола ($\rho = 0,88 \text{ г/мл}$)?

$$\text{Ответ: } V(\text{H}_2) = 302,89 \text{ л.}$$

4. Определите объем бензола ($\rho = 0,88 \text{ г/мл}$), необходимого для хлорирования, если для полного поглощения выделенного хлороводорода потребовалось 250 мл ($\rho = 1,225 \text{ г/мл}$) 20%-го раствора NaOH .

$$\text{Ответ: } V(\text{C}_6\text{H}_6) = 135,72 \text{ мл.}$$

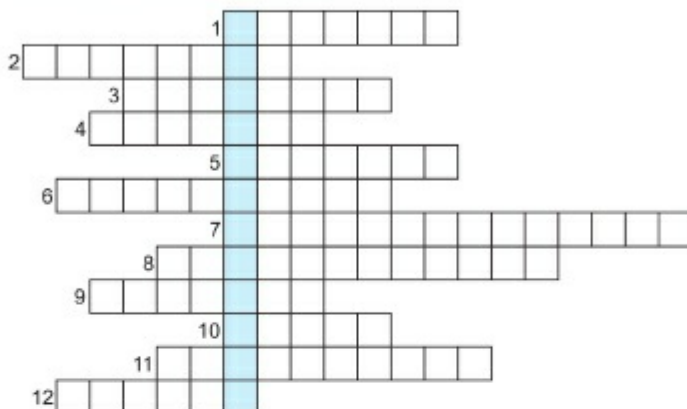
5. Какой объем 32%-й соляной кислоты ($\rho = 1,163 \text{ г/мл}$) потребуется для получения хлора, необходимого для хлорирования 250 мл бензола ($\rho = 0,88 \text{ г/мл}$)? Хлор получают по

реакции взаимодействия соляной кислоты (конц.) с перманганатом калия.

Ответ: $V(\text{HCl}) = 885,2$ мл.



Играем, думаем, учимся!



1. Элемент, который является основой органических соединений.
2. Вертикальный ряд органических соединений, отличающихся друг от друга на группу ($-\text{CH}_2-$).
3. Автор теории химического строения органических веществ.
4. Эти вещества имеют одинаковый химический состав, но разное строение.
5. Один из двух элементов, который входит в состав углеводов.
6. Элементы, «рождающие» органические вещества.
7. Качественная реакция на алкены.
8. Реакция галогенирования.
9. Автор реакции гидратации ацетилена.
10. Восьмой представитель алканов.
11. Реакция присоединения воды к ненасыщенным углеводам.
12. Ненасыщенные углеводороды с одной двойной связью.

ДЕЛАЕМ ВЫВООДЫ

1. Общая формула ароматических углеводородов $\text{C}_n\text{H}_{2n-6}$.
2. В бензоле реакции замещения протекают легче, чем у алканов, а реакции присоединения – труднее, чем у алкенов.

3. Бензол, его гомологи и производные широко применяются в производстве красителей, лекарственных препаратов, взрывчатых веществ.

4. Соединения с бензольным кольцом канцерогенно-активные (канцерогены – вещества химического строения, способные вызвать опухоли).

§52 УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО. НЕФТЬ

Вспомните!

Какие природные источники углеводородов вы знаете? Назовите их свойства. Какое значение они имеют в народном хозяйстве?

Природными источниками углеводородов служат нефть, каменный уголь, природные и попутные нефтяные газы. У нас в Казахстане углеводородное сырье сконцентрировано в Западном регионе.

Нефть – горючая маслянистая жидкость коричневого цвета, с характерным запахом, она легче воды и не растворяется в ней. Нефть является сложной природной смесью разнообразных углеводородов.



Опорные слова!

*Нефть,
нефтепродукты,
каменный уголь,
кокс, коксовый
газ, коксовая
смола*

Трудно переоценить значение нефти для экономики любого государства. Нефть – это разнообразные виды топлива. Это источник энергии. Это ценнейшее сырье для многих производств и т.д.

Состав и свойства нефти зависят от ее местонахождения. Казахская нефть – парафинистая, содержит до 2% серы, а, к примеру, бакинская нефть содержит много циклоалканов. В состав нефти, кроме углеводородов, входят кислород-, серо- и азотсодержащие органические примеси.

Продукты прямой перегонки нефти – светлые нефтепродукты: **бензин** (t° кип. = 150–200°), **лигроин** (t° кип. = 120–240°), **керосин** (t° кип. > 300°). Остаток представляет собой темную

густую массу, которая называется **мазут**ом. Перегонкой мазута в вакууме получают смазочные масла (вазелин, парафин). Остаток мазута **гудрон** используется для изготовления дорожного покрытия (асфальт).

Бензин применяется в качестве топлива для самолетов и автомобилей, **лигроин** – как дизельное топливо.

Керосин служит топливом для реактивных самолетов и для тракторов. **Соляровое масло** применяется как топливо для дизельных двигателей и как смазочный материал.

Еще один природный источник углеводородов – **каменный уголь**. Основные запасы каменного угля сосредоточены на территории Центрального Казахстана (Екибастуз, Караганды). При нагревании каменного угля без доступа воздуха до 1000–1200°C образуются следующие продукты: кокс, коксовая смола, коксовый газ и аммиачная вода. **Кокс** применяется в доменных печах для выплавки чугуна и стали, как топливо и восстановитель. Из **коксовой смолы** получают ароматические углеводороды. Средний состав **коксового газа** – 60% H_2 , 25% CH_4 , 5% CO_2 , остальные – N_2 , NO_2 , C_2H_4 и т.д.

Коксовый газ используется как топливо для синтеза метанола и других веществ.

В Екибастузе работает мощная тепловая электростанция (ТЭЦ), которая вырабатывает дешевую электроэнергию.

Экологические проблемы современности

Бурное развитие научно-технического прогресса привело к возникновению экологических проблем. Экологическая катастрофа по своей значимости стоит наравне с ядерной. Основными источниками загрязнения окружающей среды являются химические заводы, теплоэлектростанции, из года в год увеличивающиеся добыча сырья и автотранспорт, загрязнение Мирового океана нефтепродуктами при перевозке нефти и нефтепродуктов танкерами. Поэтому одним из важнейших вопросов современности стал вопрос о защите окружающей среды.

1. Изменение климата на разных широтах планеты определяется чрезмерным ростом концентрации углекислого газа, оксидов азота и различных углеводородов, а также содержания аэрозолей.

2. Снижение прозрачности атмосферы из-за большого количества пыли и аэрозолей уменьшает проходимость солнечных лучей.

3. Озоновый слой Земли, который защищает ее от влияния чрезмерной дозы ультрафиолетовых лучей, становится тоньше, что приводит к образованию «озоновых дыр». Это сказывается на здоровье всего живого, населяющего Землю.

Воздушный бассейн промышленных регионов можно очистить. Для этого нужно:

1. Комплексное использование сырья.

2. Усовершенствование процессов очистки выхлопных газов автотранспорта за счет применения высокоселективных катализаторов и перехода на биотопливо; разработка водородной технологии.

3. Переход на более совершенные детонаторы.

4. Очистка воды для предотвращения различных эпидемий с помощью высокоэффективных химических окислителей (Cl_2) и ионообменных смол.

5. Строгий контроль над применением удобрений, пестицидов и других химических средств защиты растений также способствует оздоровлению окружающей среды.

6. Строительство очистных сооружений при химических перерабатывающих заводах.

Современной экономике требуется колоссальное количество энергоносителей. Одним из важных электроносителей является нефть и продукты нефтепереработки, природный газ и сопутствующий нефти газ. Высокой токсичностью обусловлены вредные воздействия, негативно влияющие на атмосферу, воду, почву, флору, фауну и самого человека.

В месторождениях нефти во время добычи сырья нефть и буровые шламы попадают в водоемы и на другие объекты окружающей среды при:

- а) бурении часто наблюдается фонтанирование нефти с сопутствующими газами;

- б) прорывах нефтепроводов, поломках оборудования для бурения;

- в) авариях средств транспортировки.

Трубопроводы несут большую опасность окружающей среде. При возможной утечке транспортируемой по ним нефти, природного газа наносится огромный ущерб. Для перевозки нефти в последнее время используются многотоннажные супертанкеры. В случае аварий в Мировой океан попадают сотни тысяч тонн нефти и продукты переработки нефти.

Одним из направлений решения экологических проблем в плане использования источников энергии в Казахстане являются возобновляемые энергоресурсы.

Альтернативные источники энергии – заменители других источников энергии. Они представляют интерес из-за низкого риска причиняемого вреда окружающей среде. В стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года намечается доля использования альтернативного источника энергии, что должно составить более 3% в общем объеме энергопотребления. С метеорологической точки зрения для нашей страны перспективны следующие виды возобновляемых источников энергии: ветровая энергетика, малые гидроэлектростанции, солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 18 ПО ТЕМЕ «УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО»

Природный газ (ПГ)	Попутный нефтяной газ (ПНГ)	Нефть	Топливо
Состав:			
состоит из смеси углеводорода с низкими молекулярными массами. В нем в основном содержится метан (80–96%), оставшаяся часть – близкие гомологи метана: этан, пропан, бутан	метана содержится в два раза меньше, также входят этан, пропан, бутан. Он находится на поверхности нефти или растворен в ней	это сложная смесь, основной частью которой являются углеводороды, азот-, кислород- и серосодержащие соединения, минеральные соли и др. вещества. Основа нефти – парафины и ароматические углеводороды	это природные или искусственные горючие вещества. По агрегатному состоянию делятся на: твердые, жидкие, газообразные. Чем больше содержится углерода и водорода, тем выше его способность выделять тепло
Использование:			
смесь CH_4 и C_2H_6 используется как химическое сырье (получают сажу, водород, растворители). Пропан-бутановую смесь	как топливо и ценное химическое сырье. Делится на фракции: сухой газ (CH_4 и C_2H_6); пропан-бутановая смесь.	главный источник жидкого топлива. При перегонке идет разделение на фракции: бензиновая – содержит смесь	при переработке каменного угля образуется много полезных веществ: кокс, каменноугольная смола, бензол

превращают дегидрированием в химически активные ненасыщенные углеводороды (производство каучука). В качестве дешевого топлива. В автомобильном транспорте (в баллонах под высоким давлением)	Газовый бензин (C_5H_{12}, C_6H_{14}) используют как добавку к бензинам для быстрого их воспламенения при запуске двигателя. Первая и вторая фракции используются как ПГ	углеводородов $C_4 - C_{12}$. Получают бензин, газولين и лигроин. Керосиновая – содержит углеводороды $C_9 - C_{16}$. Они образуют светлые продукты нефти. Керосин, дизельное топливо. Конечные продукты: мазут, смазочные масла, соляровые масла, машинные масла, парафин. Твердый остаток – гудрон для покрытия дорог	и его гомологи, фенол и его гомологи, прямой коксовый газ, водород, метан, этилен, аммиак, сульфат аммония, водный раствор аммиака
Переработка:			
		состоит из двух основных процессов: перегонка (разделение на фракции) и крекинг (расщепление молекул тяжелых углеводородов с выделением легких углеводородов) нефти. Крекинг делится на два вида: термический и каталитический. Первым – получают автомобильный бензин, а вторым – авиационный. Затем идет стадия очистки нефтепродуктов (обработка кислотами и основаниями, гидроочистка, адсорбция и абсорбция)	пиролиз – нагревание топлива без доступа воздуха. Газификация – превращение в горючие газы топлива путем частичного окисления воздухом, водяным паром или их смесью при $1000^{\circ}C$. Гидрогенизация – обработка топлива водородом при высоких температурах. Коксование – в коксовых печах при $900-1050^{\circ}C$ без доступа воздуха. Этим методом попутно получают много полезных веществ: кокс, прямой коксовый газ, каменноугольная смола

Распределение природных источников углеводородов по величине теплоты сгорания. Природный газ → нефть → дерево → торф → бурый уголь → каменный уголь → антрацит			
Основные месторождения в Казахстане			
Полуостров Мангышлак, в Эмбинском бассейне, на месторождениях Уральской и Атырауской областей. Общий запас в Казахстане составляет 9,5 трлн м³	В настоящее время действует более 160 месторождений. Основные месторождения находятся: в Атырауской области, на Арале, в Южном Мангыстау, в Кызылорде	Общий запас составляет 160 млрд т. Самая крупная угольная база Казахстана – Карагандинский угольный бассейн, затем Екибастузский, также в перспективе развитие в Восточно-Казахстанской области – Жайсанском районе	



Изучите таблицу, составьте диалог (работа в группе).

А



1. Дополните текст. Составляющие нефти: 1) ... 2) ... 3)
... углеводороды. Они находятся в виде газа, жидкости и твердом состоянии.
2. Назовите виды топлива, составляющие нефти, где они применяются.
3. Где в Казахстане добывают нефть и природный газ?
4. В каком регионе Казахстана сосредоточены запасы каменного угля?

В

1. Как влияет хозяйственная деятельность человека на окружающую среду?
2. Расскажите о продуктах, которые получают при нагревании каменного угля без доступа воздуха.
3. Подготовьте реферат о химических источниках загрязнения и мерах по охране окружающей среды.

С

1. Сформулируйте свое мнение о загрязнении водных бассейнов и почвы нефтью. Выскажите свое мнение по устранению этих загрязнений. Используйте источники информации и Интернет.
2. Каждый год получают из недр земли 3,6 млрд т нефти. Состав формируется из 50 цистерн, в каждую цистерну помещается 60 т нефти. Сколько поездов необходимо иметь?

Ответ: 1 200 000 поездов